Matematică 2

Curs 3

Semestrul I, 2017/2018

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.

Cursul trecut

Produs scalar $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ pe un spațiu vectorial real V

Produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \implies \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + \ldots + v_n w_n = \mathbf{v}^t \mathbf{w}$$

Definiția 3.2

Norma *unui vector* $\mathbf{v} \in V$ $\qquad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$

Norma canonică pe $\mathbb{R}^n$: $\quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \ldots + v_n^2}$

Vector normat $\mathbf{v} \in V$: $\qquad \|\mathbf{v}\| = 1$

Observație: Oricărui vector nenul $\mathbf{v} \in V$ îi putem asocia un vector normat $\dfrac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v}$ coliniar cu acesta.

Normă și distanță într-un spațiu euclidian $(V, \cdot)$

Proprietăți ale normei

- $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{v}\|$
- $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ și $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $| \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} | \leq \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ (inegalitatea Cauchy-Schwarz)
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \iff \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2$ (Pitagora)
- $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ (inegalitatea triunghiului)

Definiția 3.3

Distanța *dintre doi vectori* $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ $\qquad d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) := \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$

Proprietăți ale distanței

- $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$
- $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \geq 0$ și $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{w}$
- $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + d(\mathbf{u}, \mathbf{w})$ (inegalitatea triunghiului)

Vectori ortogonali

Definiția 3.4

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$. Dacă

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

spunem că vectorii $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ sunt **ortogonali** *în raport cu produsul scalar pe V și notăm $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$.*

Exemplul 3.5

- *În $\mathbb{R}^n$, vectorii $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ din baza canonică sunt ortogonali doi câte doi în raport cu produsul scalar canonic.*
- *În spațiul vectorial*

$$V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ continuă și periodică cu perioada } 2\pi\}$$

funcțiile $f(t) = \sin mt$, $g(t) = \cos nt$ sunt ortogonale $(m, n \in \mathbb{N}^*)$ în raport cu produsul scalar

$$f \cdot g = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)\mathrm{d}t$$

Ortogonalitate și proiecție ortogonală

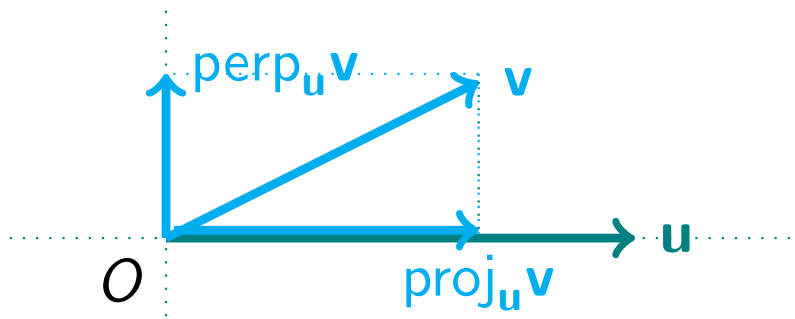
Propoziția 3.6

Fie $\mathbf{u} \in V$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. *Atunci pentru orice* $\mathbf{v} \in V$, *există și sunt unici vectorii* $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}, \text{perp}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \in V$ *astfel încât*

$$\mathbf{v} = \underbrace{\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}}_{\textit{vector coliniar cu } \mathbf{u}} + \underbrace{\text{perp}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}}_{\textit{vector ortogonal pe } \mathbf{u}}$$

Vom numi vectorul $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \in \text{Sp}(\mathbf{u})$ **proiecția** *vectorului* $\mathbf{v}$ *pe vectorul* $\mathbf{u}$.

Formula proiecției: $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \left(\dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\right)\mathbf{u}$.

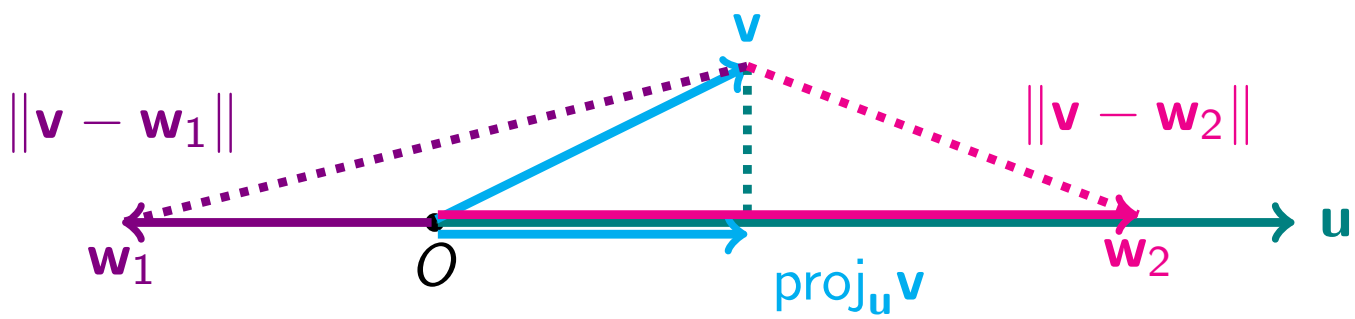


Ortogonalitate și proiecție ortogonală

Corolarul 3.7

Fie $(V, \cdot)$ *un spațiu euclidian și* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq 0$. *Atunci:*

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \mid \mathbf{w} \in \text{Sp}(\mathbf{u})\}$$



Ortogonalitate și liniar independență

Definiția 3.8

O mulțime de vectori nenuli $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ *se numește* **ortogonală** *dacă* $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j$, $\forall i \neq j$, $i, j \in \overline{1, n}$. *Dacă în plus fiecare vector* $\mathbf{v}_i$ *este normat* ($\|\mathbf{v}\|_i = 1$), *atunci* $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ *se numește o mulțime* **ortonormată** *de vectori.*

Observație: $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ mulțime ortogonală $\Longrightarrow \{\frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|}\mathbf{v}_1, \ldots, \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|}\mathbf{v}_n\}$ mulțime ortonormată.

Propoziția 3.9

Fie $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ *o mulțime ortogonală de vectori. Atunci* $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ *sunt liniar independenți.*

Corolarul 3.10

Dacă $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ *și* $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ *este o mulțime ortogonală de vectori din* V, *atunci* $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ *este bază în* V (**bază ortogonală**).

În particular, orice mulțime ortonormată $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ *este bază în* V (**bază ortonormată**).

Ortogonalitate, baze și coordonate

Fie $(V, \cdot)$ spațiu euclidian cu bază ortonormată $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

Fie vectorii $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, având coordonatele $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $[\mathbf{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

în raport cu baza $\mathcal{B}$. Atunci:

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n$
- $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$
- $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) := \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \ldots + (x_n - y_n)^2}$

Produs scalar abstract în V $\Longleftrightarrow$ produs scalar pe $\mathbb{R}^n$

Ortogonalitate și baze

Propoziția 3.11

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian cu baza ortogonală $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$. Atunci orice vector $\mathbf{v} \in V$ se scrie

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \left(\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1}\right)\mathbf{v}_1 + \ldots + \left(\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_n}{\mathbf{v}_n\cdot\mathbf{v}_n}\right)\mathbf{v}_n \\ &= \operatorname{proj}_{\mathbf{v}_1}\mathbf{v} + \ldots + \operatorname{proj}_{\mathbf{v}_n}\mathbf{v} \end{aligned}$$

În particular, dacă $\mathcal{B}$ este o bază ortonormată, atunci

$$v = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1)\mathbf{v}_1 + \ldots + (\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_n)\mathbf{v}_n$$

Deci coordonatele unui vector $\mathbf{v} \in V$ în raport cu o bază ortogonală sunt

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1} \\ \vdots \\ \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_n}{\mathbf{v}_n\cdot\mathbf{v}_n} \end{pmatrix}$$

Vectori ortogonali în $\mathbb{R}^m$ – matrice ortogonale

Definiția 3.12

O matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ se numește **ortogonală** *dacă $Q^t Q = I_n$.*

Propoziția 3.13

Fie $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- *Q este o matrice ortogonală.*
- *Mulțimea de vectori $\{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ este ortonormată în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^m$.*

Vectori ortogonali în $\mathbb{R}^m$ – matrice ortogonale

Corolarul 3.14 ($m = n$)

Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- *Q este o matrice ortogonală.*
- *Mulțimea de vectori $\{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ formează o bază ortonormată în $\mathbb{R}^n$.*
- *Matricea Q este inversabilă, cu inversa $Q^{-1} = Q^t$.*

Propoziția 3.15

Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- *Q este o matrice ortogonală.*
- $(Q\mathbf{x}) \cdot (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, $\forall\, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
- $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\forall\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Construcția unei baze ortogonale

Teorema 3.16 (Gram-Schmidt)

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ o bază arbitrară în V. Considerăm următorii vectorii și subspații:

$$\begin{aligned}
&\mathbf{u}_1 := \mathbf{v}_1 && U_1 = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1)\\
&\mathbf{u}_2 := \mathbf{v}_2 - \mathrm{proj}_{\mathbf{u}_1}\mathbf{v}_2 && U_2 = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)\\
&\mathbf{u}_3 := \mathbf{v}_3 - (\mathrm{proj}_{\mathbf{u}_1}\mathbf{v}_3 + \mathrm{proj}_{\mathbf{u}_2}\mathbf{v}_3) && U_3 = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)\\
&\ldots && \ldots\\
&\mathbf{u}_n := \mathbf{v}_n - (\mathrm{proj}_{\mathbf{u}_1}\mathbf{v}_n + \ldots + \mathrm{proj}_{\mathbf{u}_{n-1}}\mathbf{v}_n) && U_n = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)
\end{aligned}$$

Atunci $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază ortogonală în U_k, $\forall\ k = \overline{1, m}$.

În particular, rezultă că $U_n = V$ și că $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ formează o bază ortogonală în V.

Corolarul 3.17

$\{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|}\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{q}_n = \frac{1}{\|\mathbf{u}_n\|}\mathbf{u}_n\}$ *bază ortonormată în V*

Complementul ortogonal al unui subspațiu

Definiția 3.18

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu vectorial.

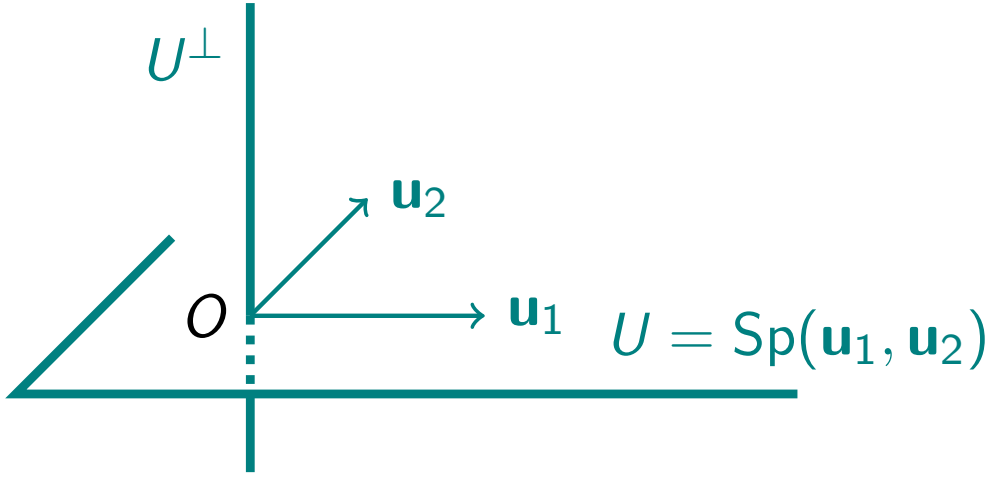
Mulțimea

$$U^{\perp} = \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{0},\ \forall\ \mathbf{u} \in U\}$$

se numește **complementul ortogonal** *al subspațiului vectorial U.*

Observația 3.19

Dacă $U = \mathrm{Sp}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m)$, atunci $U^{\perp} = \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i = 0,\ \forall\ i = \overline{1, m}\}$.



Complementul ortogonal al unui subspațiu

Propoziția 3.20

- $U^\perp$ *este subspațiu vectorial în* V*.*
- $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$
- $(U^\perp)^\perp = U$
- $\dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} U^\perp = \dim_{\mathbb{R}} V$

Exemplul 3.21

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$*. Atunci*

$$\mathrm{Im}(A)^\perp = \mathrm{Ker}(A^t) \quad \text{și} \quad \mathrm{Ker}(A)^\perp = \mathrm{Im}(A^t)$$

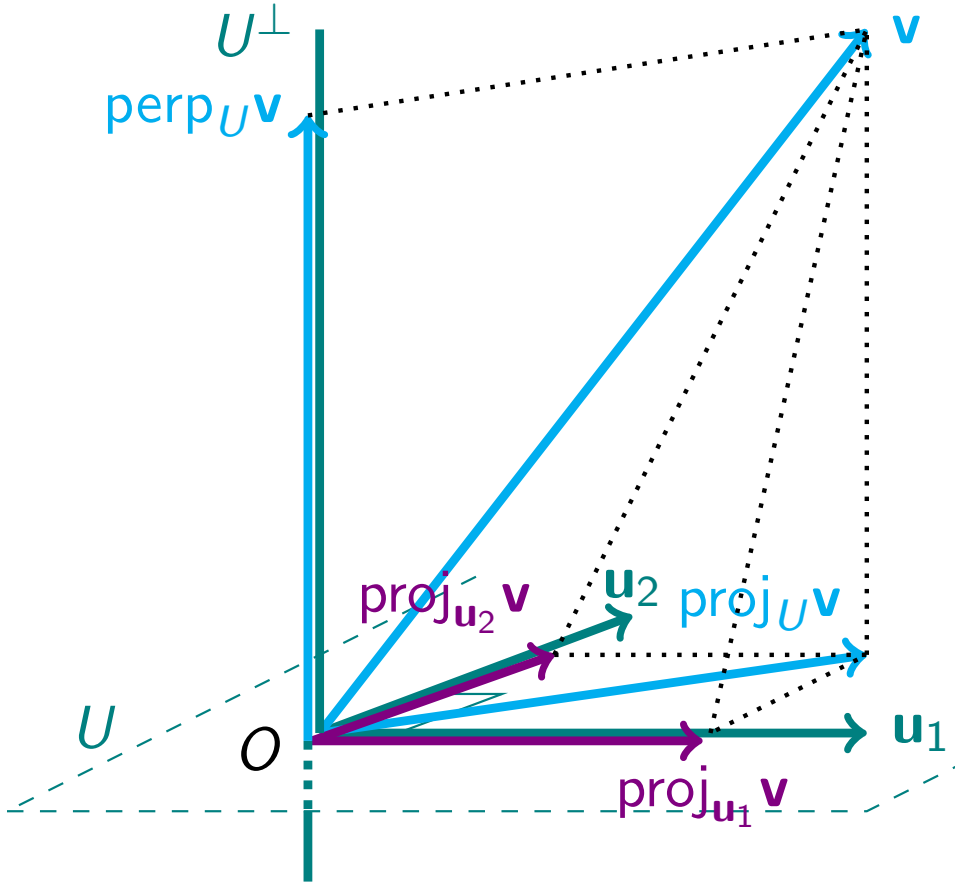
Proiecția unui vector pe un subspațiu

Propoziția 3.22

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu, cu $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ bază ortogonală în U. Atunci pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$, **există și sunt unici** *vectorii $\text{proj}_U\mathbf{v}, \text{perp}_U\mathbf{v} \in V$ astfel încât:*

$$\mathbf{v} = \underset{\in U}{\text{proj}_U\mathbf{v}} + \underset{\in U^\perp}{\text{perp}_U\mathbf{v}}$$

Vom numi vectorul $\text{proj}_U\mathbf{v} \in U$ **proiecția** *lui $\mathbf{v}$ pe subspațiul U.*



Proiecția unui vector pe un subspațiu

Formula proiecției: dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ este o bază ortogonală în U, atunci

$$\begin{aligned} \text{proj}_U \mathbf{v} &= \text{proj}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v} + \ldots + \text{proj}_{\mathbf{u}_m} \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \right) \mathbf{u}_1 + \ldots + \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_m}{\mathbf{u}_m \cdot \mathbf{u}_m} \right) \mathbf{u}_m \end{aligned}$$

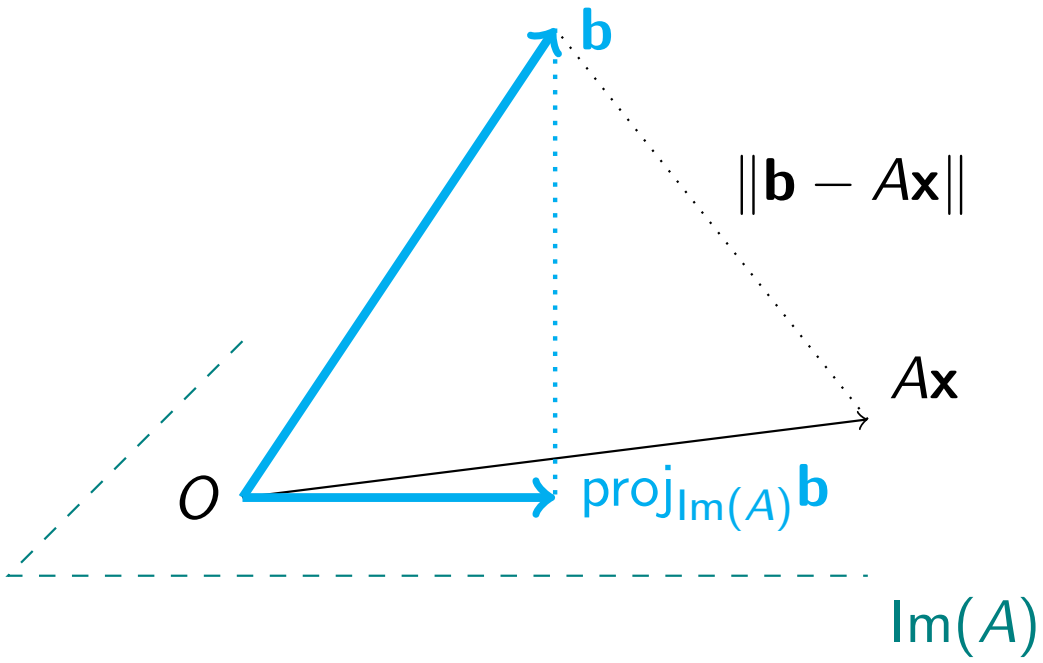
Corolarul 3.23

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu. Atunci pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relația:

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_U \mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \mid \mathbf{w} \in U\}$$

Aplicație: aproximarea soluției unui sistem liniar incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{b} \notin \mathrm{Im}(A)$.



Atunci sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este incompatibil.

Căutăm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ astfel încât eroarea $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ să fie minimă.

Dar $\min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \left\|\mathbf{b} - \mathrm{proj}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b}\right\|$.

Soluția sistemului compatibil $A\mathbf{x} = \mathrm{proj}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b}$ se numește **pseudosoluția** sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ în sensul metodei celor mai mici pătrate.

Metoda celor mai mici pătrate

Aproximarea soluției unui sistem liniar incompatibil

Dacă notăm $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, atunci în $\mathbb{R}^m$ eroarea se scrie (în raport cu norma canonică)

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \min_{x_1,\dots x_n\in\mathbb{R}} \sqrt{\sum_{i=1}^{m} (b_i - (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n))^2}$$

Eroarea

Pseudosoluția $\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix}$ **minimizează suma pătratelor abaterilor față de termenii liberi ai ecuațiilor.**

Proiecția unui vector pe subspațiul generat de coloanele unei matrici

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \left(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n\right)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Cum determinăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$, proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$?

Metoda I Determinăm o bază **ortogonală** $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r\}$ în $\text{Im}(A)$ (aplicând de exemplu thm. Gram-Schmidt).

Calculăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = \text{proj}_{\mathbf{u}_1}\mathbf{b} + \ldots + \text{proj}_{\mathbf{u}_r}\mathbf{b}$.

Metoda II Calculăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = A\mathbf{x}^*$, unde $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ este o soluție a sistemului

$$A^tA\mathbf{x} = A^t\mathbf{b}$$

Observație: sistemul (compatibil!) $A^tA\mathbf{x} = A^t\mathbf{b}$ admite soluție unică dacă și numai dacă $\text{rang}\, A = n \leq m$.

Aplicație: dreapta de regresie

Fie $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ puncte în plan, de regulă necoliniare.

Căutăm o dreaptă $y = \alpha + \beta x$ care să treacă "cât mai aproape" de punctele date.

$$\text{Sistemul (incompatibil)} \begin{cases} y_1 = \alpha + \beta x_1 \\ y_2 = \alpha + \beta x_2 \\ \ldots \\ y_n = \alpha + \beta x_n \end{cases} \quad \text{este echivalent cu} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}}_{\text{matricea } A} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\text{necunoscute}} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\text{vectorul } \mathbf{b}}$$

Pseudosoluția sistemului se obține din

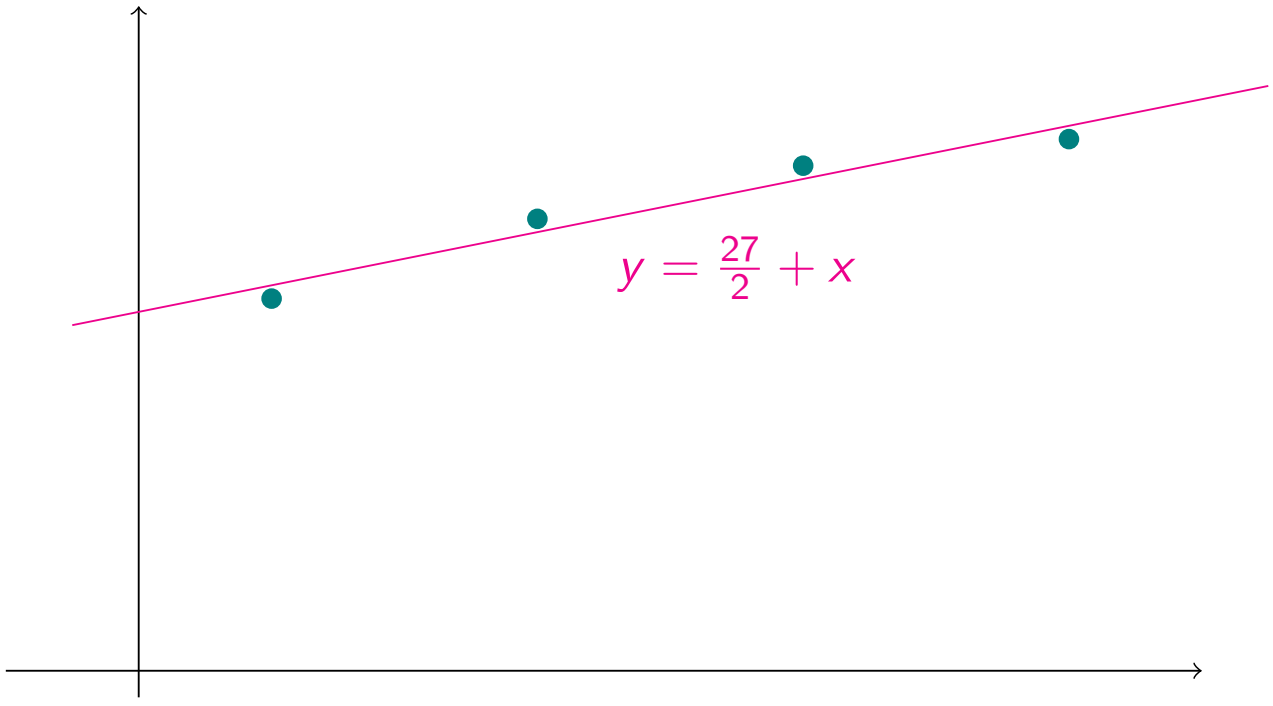
$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = A^t \mathbf{b}$$

Dreapta $y = \alpha^* + \beta^* x$ se numește **dreapta de regresie** asociată punctelor $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$.

Aplicație: dreapta de regresie – exemplu

Determinați dreapta de regresie asociată punctelor

$$(1,14),(3,17),(5,19),(7,20)$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 19 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$A^tA = \begin{pmatrix} 4 & 16 \\ 16 & 84 \end{pmatrix} \quad A^t\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} 84 & -16 \\ -16 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{27}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$